

Aufgabe 2

Ansteigende Straße

a) Lösungserwartung:

$$\frac{h(60) - h(0)}{60 - 0} = \frac{10 - 0}{60} = \frac{1}{6} = 0,1\bar{6} \approx 0,17$$

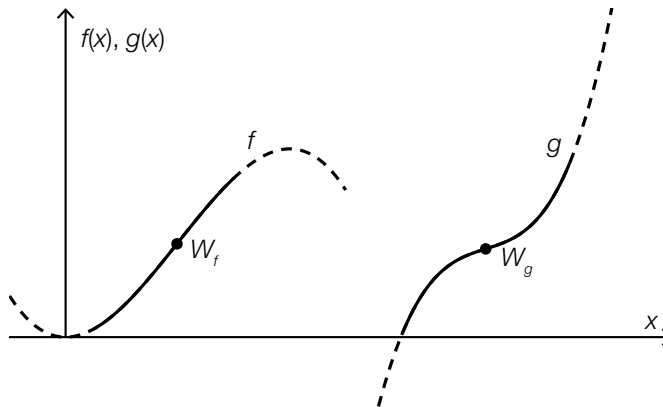
Mögliche Interpretation:

Die Straße steigt von A nach B pro Meter in waagrechter Richtung im Mittel um ca. 17 cm in senkrechter Richtung an.

Die Behauptung trifft nicht zu.

Mögliche Begründungen:

Die Wendestelle einer Funktion 3. Grades kann auch derjenigen Stelle entsprechen, an der der Anstieg minimal ist.



W_f ... Wendepunkt der Funktion f , in dem die Steigung der Tangente maximal ist

W_g ... Wendepunkt der Funktion g , in dem die Steigung der Tangente minimal ist

oder:

$f(x) = x^3$... Die Funktion f hat eine Wendestelle, an der die Steigung der Tangente minimal ist.

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für die richtige Lösung und eine korrekte Interpretation. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall: $[0,16; 0,17]$ bzw. $[16 \%; 17 \%]$.

– Ein Punkt für die richtige Entscheidung und eine korrekte Begründung. Andere korrekte Begründungen sind ebenfalls als richtig zu werten.

b) Lösungserwartung:

$$h_1(x) = \frac{1}{6} \cdot x$$

$$\tan(\alpha) = \frac{1}{6} \Rightarrow \alpha \approx 9,5^\circ$$

Lösungsschlüssel:

– Ein Ausgleichspunkt für eine korrekte Gleichung. Äquivalente Gleichungen sind als richtig zu werten.

Toleranzintervall für den Wert der Steigung der linearen Funktion h_1 : $[0,16; 0,17]$

– Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „Grad“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: $[9^\circ; 10^\circ]$

Eine korrekte Angabe der Lösung in einer anderen Einheit ist ebenfalls als richtig zu werten.

c) Lösungserwartung:

$$g(t) = 10 \Leftrightarrow t^2 + 5 \cdot t - 50 = 0 \Rightarrow t_1 = 5, (t_2 = -10)$$

Die Fahrt von A nach B dauert 5 Sekunden.

Die maximale momentane Änderungsrate der Höhe im Zeitintervall $[0 \text{ s}; 5 \text{ s}]$ beträgt 3 m/s, also überschreitet die momentane Änderungsrate der Höhe während dieser Zeitspanne einen Wert von 4 m/s nicht.

Mögliche Begründung:

$$g'(t) = 0,4 \cdot t + 1$$

Die momentane Änderungsrate der Höhe ist im Intervall $[0 \text{ s}; 5 \text{ s}]$ streng monoton steigend, also liegt ihr maximaler Wert an der Stelle $t = 5$.

$$g'(5) = 3$$

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „s“ nicht angeführt sein muss.

– Ein Punkt für die richtige Entscheidung und eine korrekte Begründung. Andere korrekte Begründungen sind ebenfalls als richtig zu werten.